

2024 [심계내과학2] [신용진] 써머리 보는 법

📌 써머리 보는 법 📌

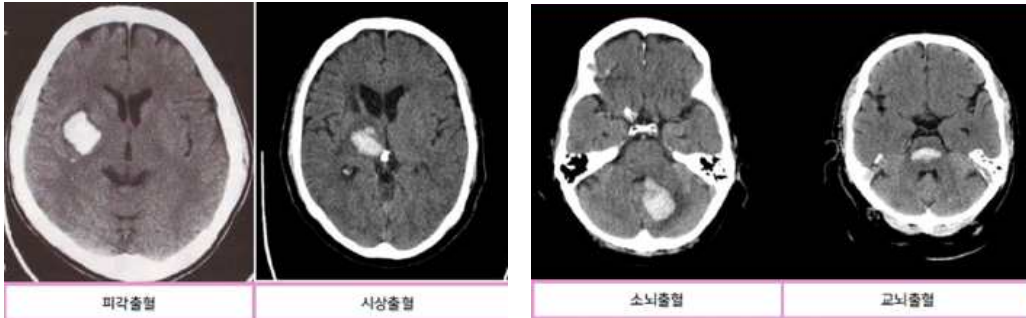
- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- **회색**: 참고만 하면 되는 내용
- **하늘색형광펜** ✨: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, **밑줄**, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

(4) 영상 검사 및 진단

① CT 소견

① 급성기	- 출혈 직후 - 고음영 (헤모글로빈이 많아지기 때문) - 혈종의 증대 - 6시간 ~ 최대 24시간까지 이 양상이 나타나기 때문에 다음 날까지 CT를 찍어보기 - 후두개와의 소량 출혈 - MRI 촬영이 필요한 경우
② 아급성기	점차적인 고음영의 저하 (혈중 헤모글로빈이 분해되기 시작해서)
③ 만성기	저음영 (→ 마치 오래된 열공 경색처럼)

☑ 출혈 위치별 CT 소견



② 감별진단 (고혈압성 뇌출혈과 다른 뇌출혈을 감별) = 고혈압 이외 뇌출혈의 원인으로 생각해 볼만 한 요소

- 고혈압이 없는 경우
- 청년 환자
- 전형적이지 않은 위치의 혈종

③ 합병증 - 수두증, 뇌헤르니아, 폐렴, 경련, 소화관 출혈 등

④ 경과/예후 - 의식 장애, 헤르니아 → 예후 불량

- 사망률: 뇌교 출혈 50%, 피각/시상/소뇌출혈 15~20%

⑤ 척도 ☑ 점수가 높을수록 좋은지 낮을수록 좋은지 정도만 알아두기

[JCS 점수]

점수	상태
0	의식 청명
I. 깨어나 있음	
1	대개 의식이 청명하지만 약간 분명하지 않음
2	방향 의식 장애가 있음
3	자신의 이름, 생년월일을 말하지 못함
II. 자극을 주면 깨어남	
10	보통으로 불러도 쉽게 눈을 뜸
20	큰 소리를 내거나 또는 흔들어야 눈을 뜸
30	통증을 가하면서 계속 부르면 간신히 눈을 뜸
III. 자극을 주어도 깨어나지 않음	
100	통증을 가하면 뿌리치는 동작을 함
200	통증을 가하면 손발을 약간 움직이거나 얼굴을 찡그림
300	통증을 가해도 전혀 반응하지 않음

[GCS 점수]

점수	상태
눈뜨기 기능 (Eye opening : E)	
4	자발적으로 눈을 뜸 (spontaneous)
3	음성에 의해 눈을 뜸 (to speech)
2	통증에 의해 눈을 뜸 (to pain)
1	눈뜨지 않음 (none)
언어기능 (Best verbal response : V)	
5	지남력 양호 (orientated)
4	대화 혼란 (confused conversation)
3	언어 혼란 (inappropriate words)
2	이해 불가능한 소리 (incomprehensible sounds)
1	발어하지 않음 (기관 절개, 삽관시는 T)
III. 자극을 주어도 깨어나지 않음	
6	명령에 따름 (obey commands)
5	통증 부위 인식 가능 (localize pain)
4	회피 굴곡 반응 (withdraws)
3	이상 굴곡 반응 (abnormal flexion)
2	사지 신전 반응 (extension)
1	전혀 움직이지 않음 (none)

✓ JCS: 낮을수록 좋음

✓ GCS: 낮을수록 안 좋음 (총점 15점은 정상)

cf) 참고 - 다양한 의식 상태

종류	특징			
Alert ☆ (명료)	• 자발적으로 눈을 뜨고 명령에 적절한 반응 ⇒ 일반적인 건강한 사람 • 의식이 깨끗하고 정상적인 상태			
Drowsy ☆ (병리적 기면)	• 작은 자극에 눈을 뜨지만 바로 수면 상태에 빠짐 • 자발적인 운동과 언어가 가능, 명령에 적절한 반응 ㄱ 그럼에도 계속 눈을 감는.. (조는 것과 구분해야 함) • 내장과 방광 기능은 정상 ㄴ			
Stupor ☆ (혼미)	• 자발적인 운동 있음 • 명령에 적절한 반응을 하지 않음 ⇒ 엉뚱하게,,, • 통증 자극에 각성이나 국소적, 혹은 회피 반응을 보이는 상태			
	자발적 운동	통증 자극에 대한 반응	내장과 방광의 자동조절 기능	심부건반사, 각막반사, 대광반사
Semicoma ☆ (반혼수)	X	有 (반사적인 굴곡 혹은 신전반사)	소실	존재
Coma (혼수)		無		소실
Confusion ☆ (혼돈)	• 지남력이 소실된 상태 • 기면이나 흥분상태 • 감각 자극에 잘못된 판단을 하고 주의 집중기간이 단축됨			
Delirium (섬망)	• 지남력 소실이나 감각 자극의 인식에 이상			
Hypersomnia (과수면)	• 수면 증가 상태 • 깨어있는 동안에도 주의력 감소 • pathologic drowsiness			
Akinetic mutism (무운동함구증)	• 명료한 상태처럼 보이나 자발적 운동이 없으며 정신활동이 없음 • 망상활성계의 부분적 장애에 의한 특유의 의식장애			
Locked in syndrome (감금증후군)	• 언어나 동작에 의한 의사소통이 불가능함 • 뇌간부의 양측성 핵상마비, 안구 수직 운동은 가능 • 의식은 명료함			
Chronic vegetative state (만성식물상태)	• 심한 뇌손상 후 혼수 시기를 지나 이차적으로 발생함 • 수면과 각성 및 자율신경 기능 정상임 • 생명징후는 보존되나 정신기능의 활동성은 존재하지 않음			
Brain death (뇌사)	• 모든 뇌기능의 소실(평탄뇌파), 호흡 정지, 모든 뇌간 반사의 소실			

(5) 치료

- 치료 목적 - 혈종 제거 (및 확대 방지), 뇌부종 예방 및 치료
- 치료 방침 ① 의식 명료, 절박한 뇌탈출 소견이 없으면(JCS 점수 한자리) → 경과 관찰, 내과적 치료
 - ② 의식 레벨 저하, 절박한 뇌탈출 소견 있으면(JCS 점수 두자리 이상) → 외과적 치료
 - ③ 심한 혼수상태이면 → 수술 or 그냥 놔두기도 함
- 급성기/만성기 치료

급성기 치료	① 긴급 치료	• 기관 내 삽관 - 의식장애, 심한 구토 시 흡인성 폐렴을 예방하기 위함 • 과호흡 - 급성기 출혈 억제 ↳ CO₂ - 뇌혈관 확장 / O₂ - 뇌혈관 수축을 유발하니까
	② 내과적 치료	[일반적 치료] 기도확보, 호흡 관리, 순환관리, 산소흡입 [혈압 관리] * 뇌출혈도 함부로 강압 X ⇒ 혈종을 막고, 강압제로 인한 국소 뇌순환 장애 유발도 막기 위함) • 기초 질환 - 비교적 중증의 고혈압 • 혈관 파열 - 교감신경 흥분 • 수축기 혈압 180mmHg 미만 or 130mmHg 미만으로 관리, 발생 후 평균 혈압의 20% 이내 정도로 강압을 제한
		[뇌부종 관리] • 뇌부종 예방 치료 - 두개내압 항진, 뇌 헤르니아 위험 ↑ • 삼투압 이뇨제 - 글리세롤, 만니톨 등 (→ 외과적 치료를 할 때까지)
	③ 외과적 치료	[혈전용해제, 항응고제 투여 금지] 출혈 증대 [혈종 제거술] 개두술, 정위적 혈종 제거술 • 적응부위 - 피각, 소뇌, 피질 하의 출혈 • 비적응부위 - 시상, 뇌교 출혈 및 뇌표면으로부터 깊이가 1cm 이상의 피질하 출혈 ↳ 너무 깊은 부분은 안 됨 [뇌실 배액] 급성 수두증 [혈종 흡인] • 국소 마취 하에 혈종 흡인 • 혈종제거술에 비해 낮은 침습성 • 시상출혈, 뇌교 출혈에도 적응 가능
만성기 치료	내과적 치료	• 혈압 조절 - 이완기 혈압 75-90mmHg 이하 • 항전간제 - 뇌전증 발작 예방 (뇌출혈 이후로 전간의 경우가 많기 때문) • H₂-blocker, proton pump inhibitor - 뇌출혈 시 stress에 의해서 위장관 출혈이 생기는 것을 방지

cf) 출혈 위치별 혈종 제거술 적응증

조가비핵출혈	• 중증도의 신경학적 소견, 혈종의 양이 31mL • 고도의 혈종에 의한 압박
피질하 출혈	• 뇌표면에서의 깊이가 1cm 미만
소뇌 출혈	• 혈종의 최대 지름이 3cm 이상 • 신경학적 증후의 악화 • 뇌간 압박에 의한 수두증 발생
시상 출혈 뇌간(교) 출혈	• 해당 없음 → 혈종의 양이 10mL 미만, 경미한 신경학적 소견, JCS 상 III - 300도 해당 X

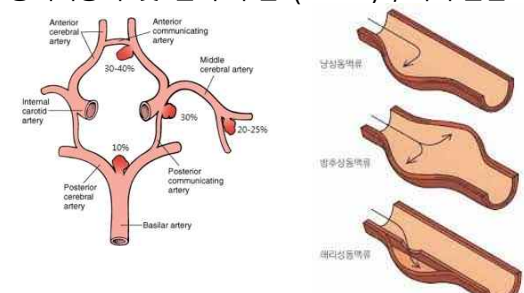
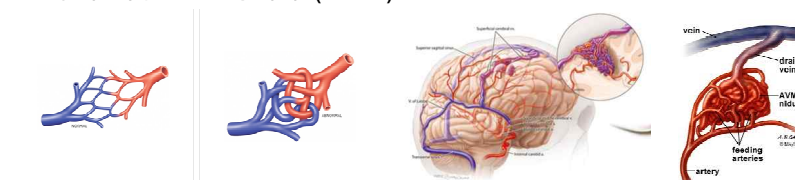
2. 지주막하출혈

1) 정의/개념

- 뇌혈관 파열로 인한 뇌표면, 지주막하강의 뇌수조에 출혈

2) 원인

- ┐ 외상성: 두부외상 - 교통사고, 낙상, 상해 등
- ┐ 비외상성: 특발성

뇌동맥류 (85%)	① 대부분 파리형 뇌동맥류의 파열 ② 윌리스환의 분지에 호발 ③ 뇌동맥류 호발 부위 ↳ 전대뇌동맥 및 전교통동맥 주변부 (50.5%) / 내경동맥 및 후교통동맥 기시부 (32.5%) 중대뇌동맥 및 분지 주변 (14.1%) / 후부순환계 (2.7%)  ④ 인구의 3-5%, 대략 10% 전후의 확률로 파열 ⑤ 크기가 커질수록, 후부순환계에 위치할수록 파열 확률 ↑ ┐ 전부순환계 - 12mm 이내이면 0.5% 미만, 13mm 이상이면 3% 정도 ┐ 후부순환계 - 7~12mm이면 3% / 그 이상이면 3.7% 정도로 증가 크기가 25mm 이상의 거대동맥류는 파열 가능성이 약 10% 정도 ⑥ 발생 원인 불명 - 후천적이나 유전적 성향, 가족력 동반 시 출혈 위험 ↑, 환경적 영향도 有
뇌동정맥기형 (5-10%)	[정의] 모세혈관을 거치지 않고 동맥과 정맥이 연결된 기형 상태 (태생 3주경 선천성 동정맥 단락성 질환) [양상] 연결부의 이상 혈관 덩어리 (nidus)  <정상> <동정맥기형> [특징] 과거 지주막하출혈의 다빈도 원인으로 추측되었으나 실제로 뇌내출혈을 더 많이 발생시킴 → 이차적인 지주막하출혈인 경우가 많은 것으로 알려짐
동맥 박리	[정의] 동맥 혈관벽 파열로 인한 혈류 유입 [호발 위치] 두개외 - 경동맥 / 두개내 - 척추기저동맥에 잘생김 [특징] 척추동맥에 발생 시 지주막하출혈을 동반하는 경우 多 / 젊은 나이에 물리적 충격에 의한 발생 多  → 혈관이 내/외층으로 구분됨 → (그러다가) 혈종을 유발하여 이 혈종이 혈관 밖으로 나가서 해리성 동맥류를 유발하기도 함
비동맥류성 중간뇌주위 출혈	[정의] 중뇌 주위에 국한된 출혈로 원인 미상 [특징] • 초기 증상은 일반적인 지주막하출혈과 유사 • 혈관조영술에서 동맥류 미발견, 비교적 좋은 임상 경과 • 전체 지주막하출혈의 약 10% 정도, 정상 혈관조영술 소견을 보이는 지주막하출혈의 약 2/3 정도 해당
기타	경막동정맥류, 척수 동정맥 기형, 진균성 동맥류, 모야모야병 뇌종양 등

3) 증상

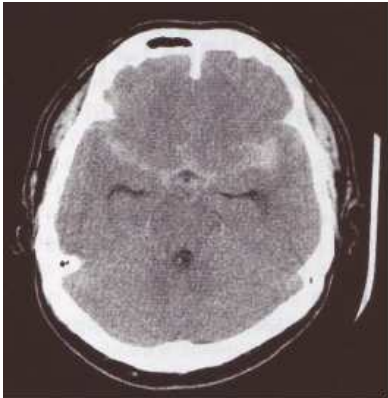
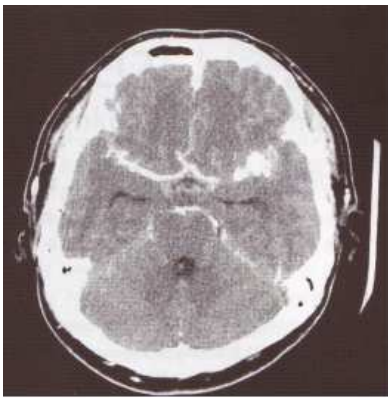
① 두통	• 돌발적인 심한 두통 (두개내압 상승 → 통각 신경 자극 → 심한 두통) "망치로 머리를 때리는 듯한 두통", "지금까지 경험한 적이 없는 두통" 등으로 표현
② 경부강직	• 수막 자극 증상에 해당 - 경부강직, kernig 징후, brudzinski 징후
③ 의식 장애	• 두개내압 항진 증상에 해당 - 두통, 오심, 구토, 의식 장애 등
④ 편마비, 실어, 실인	• 지주막하 출혈 → 뇌 내 혈종 발생 시 신경 증상이 나타날 수 있음 국소 신경학적 증상이지만 지주막하 출혈로 인한 혈종, 압박으로 인해 나타나는 것 (단순히 지주막하 출혈만이 원인은 X)
⑤ 기타	• 분사 상 구토, 어지러움, 경련 등

4) 검사/진단

(1) 병력 및 신경학적 검사

① 병력 청취	• 격한 활동 중 격렬한 두통 발생 • 두통 이후 약 반수 정도에서 의식 저하나 소실, 경련 등의 가능성 有
② 신경학적 검사	• 경부 강직 • 발생 직후 수 시간 이내 또는 심한 혼수상태 시 경부강직 소실 可
③ 활력 징후	• 혈압, 체온 ↑ → 그래서 뇌막염, 뇌수막염으로 오인 可
④ 안저검사	• 유리체 밑 출혈
⑤ 국소 신경학적 결손	• 뇌동맥류의 위치에 따라 출혈 可 • 내경동맥에서 후교통동맥 기시부 → 제3뇌신경 마비 → 대표적 • 전교통동맥 동맥류 파열 → 하지마비 (안동맥 파열 시 실명, 시력 장애 유발 가능) • 중대뇌동맥 동맥류 파열 → 반신마비

(2) 영상 검사

종류	특징		
CT	• 소량 출혈 - 경미한 변화 (잘 보이지 않음) • 심한 출혈 - 뇌실내 출혈, 뇌실질내 혈종 동반 (하얗게 잘 보임) • 급성기 - 고음영 • 뇌혈관 연축으로 인한 허혈성 병변(= 뇌경색) - 저음영 ☑ Brain CT 상 정상 소견이나, 임상적으로 의심 시 - 뇌척수액 검사 시행 必		
	<별모양 출혈>		
			
	환자 좌측 중대뇌영역이 특히 도드라짐	조영 후 CT (보다 확실한 별모양 출혈)	별모양 중심으로 고음영(흰색)으로 나타남

종류	특징
MRI	발병 후 일정 시간 경과 후에 찍음 → T2 강조영상 및 FLAIR 영상에서 출혈 소견 有
뇌혈관 조영술	- 지주막하 출혈 확인 후 혈관 조영술을 시행 - 동맥류 위치 확인 → 양쪽 내경/척추동맥에 수술 전에 시행 - 혈관조영술 상 이상 소견이 없는 경우 → 비동맥류성 중간 뇌주위 출혈, 경막동정맥루, 척수 동정맥 기형 등 의심 (그러나 동맥류 파열 의심 시 1-2주 후 혈관조영술 시행) - SAH의 정도나 뇌내 혈종의 부위나 크기 판별은 불가능 - 혈관 경련이나 재출혈 등의 합병증 위험, 신경학적 합병증 발생(1-2%) → 침습적 방법이니까 ↳ 지주막하 출혈 후유증 ☑ 여러 합병증 때문에 CTA, MRA, DSA 등으로 대체하기도 함
뇌척수액 검사	- 대부분의 지주막하 출혈에서 출혈 확인 可 - 척수액을 연속적으로 3개의 튜브에 받아 출혈 정도가 줄어드는지 비교 → 변화 없으면 지주막하 출혈로 판단 - 발생 후 수일 이상 경과 - 황색 변조만 관찰 - CT, MRI로 진단된 경우 뇌척수액 검사는 불필요
경두개 도플러초음파 촬영	- 혈관연축(SAH의 합병증) 진단에 유용 - 전부 순환(anterior circulation)의 경우 100cm/sec 이상, 척추기저동맥 영역에서는 60cm/sec 이상이면 혈관 경련의 위험성이 있다고 진단

5) 환자 상태의 판정 = 지주막하 출혈 후 환자 상태의 경중 판정

→ 반드시 환자의 상태나 예후와 비례하지는 X

[Hunt & Hess 분류]		[Fisher 분류]		[WFNS scale]		
Grade	특징	Grade	CT 소견	Grade	Glsgow Coma Scale	국소 신경학적 결손
1	• 무증상 or 경도의 두통/경부강직	1	• 출혈이 관찰되지 않음	1	15	X
2	• 중증도 강도의 두통/경부강직을 보이지만 뇌신경마비 이외의 신경학적 결손 無	2	• 미만성 or 두께 1mm 미만 출혈	2	14-13	X
		3	• 국소적인 지주막하 출혈 or 두께 1mm 이상의 출혈	3	14-13	O
3	• 기면(drowsiness), 혼돈(confusion) 또는 경도의 국소적 결손	4	• 뇌실질 내 or 뇌실 내 출혈이 동반된 경우	4	12-7	O or X
4	• 혼미(stupor) • 중등도~중증의 편마비 • 초기 제뇌경직 및 자율 신경 장애를 동반			5	6-3	O or X
5	• 심한 혼수(deep coma) • 제뇌경직, 반사 양상					

☑ 점수가 높을수록 좋은지 낮을수록 좋은지 정도만 알아두기

6) 합병증

재출혈	• 등맥류 파열 후 출혈 멈춤 → 다시 출혈 발생 • 예후가 나쁨 : 70% 정도에서 72시간 이내에 발생, 24시간 이내 최다 → 사망률↑ • 재출혈 예방을 위해 가능한 조기 수술 권장
뇌혈관 연축	• 혈종으로 인해 혈관이 좁아져 수축이 발생한 것 • 출혈 후 3일-10일경 주로 발생 • 뇌혈관 주위의 출혈량이 많을수록 다발 • 뇌혈관 수축, 뇌혈류량 저하 → 뇌경색 ↳ 뇌부종 → 뇌압 상승 → 예후 악화
정상압 수두증	[특징] 1-2개월 후 발생, 뇌척수액 압력 정상 (뇌척수액 압력은 정상이나, 뇌실이 커져 있는 것) [기전] 지주막하 공간의 출혈, 뇌실 내 출혈 → 지주막 과립의 장애 → 뇌척수액 흡수 이상 → 뇌척수액 순환 차단 → 뇌실 내 척수액 증가 → 수두증 [3대 증상] 보행장애, 요실금, 치매 [영상 소견] CT상 뇌실의 확대 소견 
뇌표면 헤모시데린 침착증	• 난청, 추체로 증상, 소뇌성 실조 • MRI 상 소뇌, 뇌간 표면에 저신호 강도로 나타남
경련	• 지주막하 출혈의 약 10-20% [원인] 헤모시데린 침착증
신경성 폐부종	• 폐나 심장의 특별한 이상 없이 뇌병변으로 인해 발생 (→ 폐순환 장애/투과성 증가로 인함)
심전도 이상	• 정확한 기전은 밝혀지지 않음 • ST 분절, T파의 강하, QT 간격 연장, 부정맥 등
타코츠보 심근증	• 좌심실 수축, 좌심실 위쪽이 부풀어 오른 모양

7) 치료

(1) 내과적 치료 = 재출혈, 합병증 예방

- 절대 안정
- 혈압 조절 - 140/90mmHg 기준
- 수액 공급
- 진통제, 배변 완화제 등의 대증 요법
- 경련 동반 - 항경련제
- 뇌압 상승 징후 - 상체를 높게 유지, 고삼투용액 투여 및 유도성 호흡 등
↳ 글리세롤, 만니톨
- 수두증 등의 확인 - CT
- 재출혈 예방 - 지혈제 정주
- 혈관 연축 의심 - 혈압상승제, 혈장용적 증가를 위한 수액, 정맥절제술 등으로 혈관 수축 방지

(2) 외과적 치료**① 뇌동맥류 파열 중증도 분류 (Hunt and Kosnik) 및 이에 따른 수술 적용**

Grade	미파열 동맥류	수술 적용
1	무증상 or 경도 두통이나 경부강직을 보임	연령, 전신 합병증 등의 제약이 없는 한 발병 72시간 이내에 (조기에) 시행
1a	급성 수막자극증상 또는 뇌증상을 보이지 않지만 고정적인 신경 증상이 있는 만성 증례	
2	의식이 명료하고 중등도 이상의 두통, 경부강직은 있지만 뇌 신경마비 이외의 신경 증상이 없는 상태	
3	기면, 착란 상태 또는 경도의 반신마비 등 국소 신경 증상이 있는 상태	
4	혼미, 중등도 이상의 반신마비, 때로 조기의 제뇌경직 및 자율신경 증상이 있는 상태	합병되는 두개 내 병태를 (급성 수두증, 뇌내출혈) 동시에 치료함으로써 상태 개선이 예상될 경우 외과 치료를 하는 경우 多
5	심한 혼수, 제뇌경직, 반사 상태	원칙적으로 외과 치료의 적응증은 적지만, 전신 상태 개선이 보이면 수술

② 개두술

- 두개골 절개 후 혈종 제거
- 동맥류 - 경부 클리핑, 주위 동맥 결찰
- 동정맥 기형 - 이상 혈관 덩어리(nidus) 제거
- 모야모야병 - 혈관 문합술, 혈관확장제 투여

③ 내혈관적 치료 - 요즘 주된 치료

- Guglielmi detachable coil (GDC)로 파열된 동맥류를 매워서 치료
- 수술적 치료가 어려운 경우

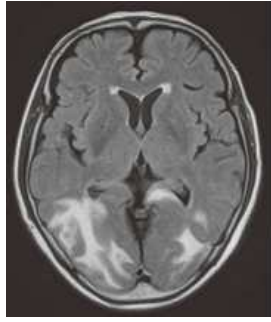


신경외과 수술 (동맥류 경부 결찰술)



뇌혈관내 중재술 (코일 색전술)

4. 고혈압성 뇌증

정의	• 뇌혈관의 자율 조절 능력을 벗어나는 갑작스러운 고혈압에 의해 발생하는 신경학적 증후군 • 현저한 혈압 상승 → 두통, 오심, 구토, 시각장애, 의식 장애, 경련 등이 나타남 • 빠른 조치 시 증상은 가역적, 늦으면 후유증이 남거나 사망	
원인/병인	• 본태성 고혈압, 신성 고혈압 (renal hypertension) • 내분비 질환, 임신중독증, 경동맥 내막 절제술 후유증 등	
병태생리	• 혈압의 급격한 상승, 만성 고혈압 등 → 자동능 역치 초과 ↓ • 혈관내피세포의 장애, 혈액뇌장벽(BBB)의 파열 ↓ • 혈관 투과성 항진 → 혈관 부종 발생	
증상	• 격렬한 두통, 오심, 구토, 의식 장애, 경련, 시신경유두부종, 시력 장애 등 • 국소 신경 증상	
검사 소견	[Brain CT, MRI] - 뇌 내 후반구의 피질 하 백질에 광범위한 부종	 [T2 강조 FLAIR 영상] • 피질 고음영 (하얗게) • PRES 소견 - 고혈압성 뇌증 가능성 高
진단	• 비정상적인 고혈압 • 두통, 오심, 구토, 시각장애, 의식 장애, 경련 등의 증상 • MRI 상 PRES 소견	← 이 진단 항목에 부합하면 고혈압성 뇌증 진단 확률↑
경과/예후	• 조기의 적절한 치료 : 신경 증상, 영상소견 모두 가역적이며 예후는 비교적 양호 • 치료가 늦는 경우 : 비가역적인 신경 증상, 의식 장애의 진행, 최악의 경우 사망	
치료	☑ 정맥주사 혈압강하제 → 혈압 하강 → 경구 혈압강하제 투약 시작, 정맥 주사용 혈압강하제 감량 후 중단 ☑ 필요 시 글리세롤, 만니톨 등 사용, 항경련제 사용	

한방 파트 - 중풍

[1] 치료 원칙

- 本虛標實, 上實下虛
- 病期, 변증, 체질에 따라 시행
- 發熱, 便秘, 小便不通, 睡眠障礙, 頭痛, 胃腸管出血 등의 겸증 치료

	증상 및 특징	치료
급성기	표실증(標實證) - 풍, 화, 습담, 어혈 등의 웅성(壅盛)으로 나타남	청열, 평간식풍, 거담, 활혈거어, 화담통부, 활혈통락 (사열통부하되, 정기손상을 막기 위해 과도한 通瀉 금지)
회복기	[겸증] 두통, 현훈, 담성(痰盛), 홍민, 실면, 변비 [후유증] 반신불수, 언어장애, 관절구축 등 [특징] 환자가 회복될 수 있을 정도의 80% 이상 호전	• 침구, 약물 치료 외 재활치료의 비중을 높임 • 본허와 표실의 완급을 감안
후유증기	중풍 후유증 - 반신불수, 언어장애, 반신 지각장애, 경련발작 등 [특징] 회복 정도 및 속도의 현저한 저하	• 후유증에 대한 치료, 재발 방지를 위한 교육 및 관리 [치법] 익기활혈, 육음통락(育陰通絡), 자음잠양, 건비화담 등 * 반신불수, 편신마목 - 標本 고려 [약물 치료] 본허를 치료하는 것에 중점, 扶正 위주 치료

[2] 변증시치

- 공통 증상: 편신마목, 반신불수, 구설와사, 설강(舌強), 언건혹불어(言蹇或不語)
- 통치방: 우황청심원, 사향소합원 등

	증상	치법	처방
화열증	두창통+열감, 두훈, 이명, 면적, 안충혈 혹은 건삽, 홍중번열, 실면, 홍협만민, 구고구취, 구갈다음, 신열감+외열(畏熱), 수족열감, 변비, 소변단적, 설홍태황/흑, 맥홍삭	청열사화	방풍통성산, 청폐사간탕 가미청심탕, 양격산화탕 황련해독탕, 삼황사심탕 청열도담탕
습담증	두중불청, 현훈, 오심, 구토, 면구(面垢), 후중담명, 장명, 설체반대(舌體胖大), 치흔, 설태백후, 맥활	거습화담	청심도담탕, 거풍도담탕 척담탕, 반하백출천마탕 거풍제습탕, 가미해어탕 도담탕
어혈증	두통+통처불이(不移), 찌르는 듯한 두통, 눈 아래가 청흑색, 구순자암, 면색회암, 구건옥수(欲嗽)+불욕음(欲飲), 심홍자통, 소복창통, 피부어반, 대변색흑, 설어반 혹은 청자, 맥삭	활혈화어	통규활혈탕, 혈부축어탕 도담활혈탕, 소풍활혈탕 순기활혈탕, 보양환오탕
기혈양허증 (兩虛)	현훈, 동측 한출, 면창백, 권태핍력, 기와(嗜臥), 소기나연, 수족냉, 식욕부진, 설담태백치흔, 맥미약무력	익기활혈 보익건비	보중익기탕, 익기활혈탕 십전대보탕, 가미대보탕 녹용대보탕, 익기활혈탕 보양환오탕
음허증	면백관홍, 구건, 구설생창, 오후조열, 심계, 심번부득면, 도한, 수족심열, 설수(舌瘦)+홍건, 경면설, 맥세삭	양음청열 자음식풍	지황음자, 대보음환 청심지황탕, 우차신기환

[3] 중풍의 증상에 대한 치료

증상	특징	침구치료	처방
운동마비	- 발병 후 3개월 이내 빨리 회복 / 6개월까지 비교적 서서히 회복 / 1년 정도에 대개 고정 → 치료 기간 = 최소 1년 [증상] 반신불수 → 근육 위축, 통증 동반 多 (환측 강직유력 or 탄연(癱軟)무력) cf) 반신불수의 한의학적 기전 ① 영혈부족 → 기허, 혈어체 → 조(阻)경맥 → 반신불수 ② 허사(虛邪) → 영위침범 → 영위쇠약 → 진기쇠약 → 반신불수 ③ 내풍, 화열, 풍담, 어혈 → 유주경락 → 폐조(閉阻)혈맥 → 경기(經氣) 불통 → 혈이 영양하지 못하고, 기가 운행하지 않음 → 반신불수	백회, 곡지, 수삼리, 합곡, 외관, 족삼리, 양릉천, 태충, 곤륜, 삼음교	★ 본허, 표실을 고려 └ 본허: 기/양/혈/음/신허 └ 표실: 내풍, 화성, 풍담, 어혈 보중익기탕, 십전대보탕, 가미대보탕 녹용대보탕, 육미지황탕, 보양환오탕 가감윤조탕, 거풍제습탕
언어장애	- 한의학적 표현 - 언어건삽, 불어(不語), 불능언어, 부득어(語), 無音, 실음불어, 언어부정, 음아(瘖瘂), 설음(舌瘖), 설강불어, 언어불리, 폭음(暴瘖), 난어(難語) - 심비폐신이 주로 연관 - 후유증기의 언어장애 └ 脾, 腎의 실조 └ 脾經 - 실증, 기허담성, 풍담조락 └ 腎經 - 허증, 정휴음고	염천, 아문, 천돌, 통리, 풍릉, 풍부, 지구, 용천, 합곡, 백회, 곡지, 복류, 신수, 금진옥액, 조해, 언어구 임맥, 독맥, 수소음심경, 족양명위경, 족소음신경, 수양명대장경, 족소양담경	- 해어단, 해어탕, 좌귀음 - 청심해어탕 (→清心火) - 도담탕+인삼석창포죽여 (→導痰涎) - 신력탕, 지황음자 (→補腎陰) - 우황청심원 (→ 開竅通絡安神) - 방풍통성산 (內外皆熱에 사용) - 영양탕 (血虛風痰火에 사용)
연하장애	- 噎膈의 범주 - 중풍 환자의 30-50%에서 발생 - 흡인성 폐렴, 영양 불균형, 탈수, 체중감소, 기도폐쇄 등을 유발 ↳ 중풍 환자 사망 원인의 1/3 차지 [증상] 음식 섭취 시 사례, 식후 천목소리, 음식을 입에 오랫동안 가지고 있음, 무증상성 연하장애 [진단] 구역 반사 검사, 반복 삼키기 검사, 물마시기 검사, 비디오 투시 검사 등	- 삼킴 근육강화운동, 안면운동훈련 등 - 턱당기기운동, 혀내밀고삼키기 등 - 식사 시 - 상부 성문 삼킴법이나 멘델슨법 등 - 전기자극, 침치료, 뜸치료	[통치방] 반하후박탕(흡인성폐렴 예방 효과 有) 정향투격산, 오격관중탕, 순기화중탕 - 七情噎 - 사철탕, 분삼기음, 심미온담탕 - 痰噎 - 이진탕 - 食積噎 - 지출환 + 진피후박 - 寒噎 - 인삼양영탕, 출부탕

증상	특징	침구치료	처방
이상감각	痺證, 마목의 범주, 風痺(중추성 통증) [증상] 지각이상, 통증 등의 감각 장애 → 예후에 나뉨	견정, 견우, 곡지, 풍시, 족삼리, 절골	백중환, 소경활혈탕, 조화탕, 신통축어탕, 견비탕, 삼비탕, 행습유기산, 소풍활혈탕 등
변비	[기전] 장기간의 침상 생활, 장운동↓ → 변비 (급성기: 장운동 마비, 배변 기전 장애, 대변불통, 병정에 영향을 줌)	☑ 장기간 지속 시 1~2회 관장, 변증에 따라 처방	대승기탕, 당귀승기탕, 대시호탕, 방풍통성산, 자유탕, 대황말캡술, 소풍순기원, 윤장환
설사	[기전] 흡인성 폐렴, 요로 감염 등 → 항생제 장기 투여 → 설사	☑ 한열, 분리수도(分利水道), 맥진에 의한 경중 파악 → 補虛, 分利水道를 적절히 운용 ☑ 大甘溫, 大苦 → 습을 조장하고, 脾를 상하게 할 수 있으니 주의 必	보장견비탕, 승양제습탕, 삼령백출산 사신환, 고장환, 위령탕, 오령산
배뇨장애	- 배뇨장애 → 기능 회복 저해, 재발 장애 - 배뇨장애의 상태 → 소변폐용, 유뇨, 소변불리, 소변불통, 소변난, 소변실금, 전포(轉脬) [분류] ❶ 용폐 - 방광불리 ❷ 유뇨 - 방광불약(約) ❸ 전포 - 제하(臍下)급통, 소변불통	- 뜸 - 기해, 관원, 중극 - 전침 - 관원, 곡골, 팔료	- 소변불통 - 우공산, 팔정산, 금목팔정산, 심미도적산 - 유뇨/빈삭 - 보중익기탕, 육미지황탕 등에 가감
폐렴	- 예후에 가장 큰 영향을 미치는 합병증 중 하나 (중증화, 치명적) - 폐열, 폐위, 폐옹, 해수 등에 해당 (심하면 호흡곤란을 초래) [기전] 폐기폐조(肺氣閉阻) → 발열 → 열생담(熱生痰) → 담생열(痰生熱) → 기침/객담/호흡곤란 [종류] 연하 장애로 인한 흡인성 폐렴, 기관지 삽관술/절개술, 원내 감염 등으로 인한 폐렴		- 초기 - 시경반하탕 - 객담이 많을 때 - 소자도담강기탕 - 말기의 체력손실 - 금수육군전 등
두통	주로 뇌출혈에서 발생 / 뇌경색, 열공경색 등		- 빈용 - 청상견통탕, 견통도담탕, 천궁차조산 - 변비 - 대승기탕, 대시호탕 등 - 소화장애 - 평진견비탕, 향사양위탕 - 화열증 - 청상사화탕, 심미도적산, 황련해독탕

증상	특징	침구치료	처방
현훈	[기전] 뇌간, 소뇌 등의 경색 → 중추성 현훈		• 실증 – 천마구등음, 청훈화담탕 등 • 허증 – 자음건비탕, 당귀탕, 육미지황탕 등 • 그 외 – 양혈거풍탕, 익기보혈탕, 반하백출천마탕 등
견비통	• 발병 후 1주일-수개월 내 발생 / 6개월까지 유병률↑ • 어깨 유착성 관절낭염, 아탈구, 복합부위동통증후군 등이 결합 多 • 회복기 중풍 환자에 가장 多 - 환측 어깨 통증	☑ 침구 치료, 약물치료, 봉독요법(초기엔 효과 군), 약침 치료, 전침 치료, 견부견인추나요법, 테이핑요법 등	
			반하령출탕, 가미서경탕, 활락탕, 가감삼기음 등
불면	• 중풍 후 혼한 합병증 → 회복 속도↓	피내침	인숙보심탕, 귀인안심탕, 보혈안신탕, 삼황사심탕
애역	• 애역, 해역, 흘역 등에 해당 • 중풍 후 딸꾹질이 장기간 지속되는 경우 발생	족삼리, 단중, 중완, 격수, 내관, 노궁	정향시체탕, 지역탕 등
복시	[기전] 뇌간, 소뇌 병변, 핵상성 안구마비 등 → 복시	침치료	신기환, 보간산 등
경련	• 중풍 후 사지의 불수의적인 움직임		정간환가감, 통규활혈탕가감, 가미천금조위탕, 과체지실탕 등

[6] 조리 및 예방

* ppt 상 [4] 침구 치료 / [5] 유사 증후 감별은 설명 없이 넘어가심

1) 중풍 환자의 조리

(1) 급성기 관리

개요	- 중풍 구급법: 開嚔法, 取嘔法, 取吐法, 熏法, 鍼灸法 등 - 의식 상태, 생체징후 체크 → 적절한 구급처치 시행 - 중풍 구급치료의 목표: 생명을 구하는 것 - 호흡/순환 부전의 치료 및 합병증 예방: 흉부 압박, 기도확보, 인공호흡 등 → 주요 장기의 손상 진행 방지 - 침구 치료: 중풍칠처혈, 체질침, 심정혈 사혈 / 합곡, 태충 인중 등 - 연하 장애가 없는 환자라면 - 우황청심환, 사향소합원, 소합향원을 灌下 - 기해, 관원 등에 뜸	
호흡에 대한 관리	기도 확보	- 낮은 베개나 방석 이용 - 기도 내 분비물 - 면봉이나 흡입기로 제거
	산소공급	호흡 관리를 위함
	기관 내 삽관 → 인공호흡기 부착	혼수상태, 호흡곤란 시
	기관절개술	의식 장애 장기화, 다량의 분비물, 호흡곤란 시
혈압 관리	- 중풍 급성기 - 생체징후 불안정, 혈압 상승 多 - 발병 24시간 이내 1-2시간 마다 체크 - 급성기 뇌경색 - 갑작스러운 혈압↓ → 뇌관류 방해 - 수축기 220mmHg or 확장기 120mmHg / 혈전용해제 치료 시 수축기 185mmHg or 확장기 110mmHg # 고혈압에 의한 합병증 발생 시 혈압강하 # 발병 후 2주간은 수축기 혈압을 160mmHg 이상으로 유지 → 이후 서서히 정상으로 유지 - 급성기 뇌출혈 - 혈압 치료 권장 - 파열된 혈관의 재출혈 방지 - 평균 혈압의 20% 이내 정도로 강압 - 중풍 급성기 혈압↓: 수액, 지혈, 부정맥 교정	
체위 관리	- 뇌출혈 - 두부를 약간 올려줌 - 욕창 방지 - 2시간마다 체위 변경 - 관절 강직으로 인한 관절변형, 근육과 건의 단축 방지 - 환측 상하지 체위 변환, 타동운동	
배뇨 및 배변장애에 대한 관리	소변 장애	- 도뇨 실시: 8-12시간마다 지속적인 관찰 - 혼수상태: Foley-catheterization - 요로감염 방지: 철저한 소독 및 주기적 교환
	대변 장애	- 완하제, 관장 실시 - 발열, 혈압에도 효과 有
감염 및 그 밖의 합병증 관리	- 의식불명, 구토, 연하장애 → 흡인성 폐렴↑ → L-tube, G-tube - 소변불통, 유뇨 → 요로감염 위험↑	

(2) 식이요법

① 짠 음식, 기름진 음식: 고혈압, 고지혈증, 중풍 ↑ → 담백한 음식 위주, 과일, 야채 섭취 / 적정량의 육류 섭취

② 금주, 금연

(3) 운동요법

- ① 중풍회복기, 후유증기: 환자의 근력 증진
- ② 편마비
 - └ 마비된 사지 안마, 대/소관절 굴신, 내외전 등의 운동 실시 → 기혈 순행, 氣力 증가 촉진
 - └ 회복 정도, 환자 상태에 따라 운동량/강도 조절
- ③ 보행 연습: 균형잡는 연습을 단계적으로 실시, 낙상/골절 예방
- ④ 언어장애 증상: 발음교정, 언어치료
- ⑤ 작업 치료 실시: 소근육 회복 도모

(4) 중풍환자의 자세 관리 및 욕창 예방

- ① 중풍 초기 - 절대 안정 / 바른 자세 유지 → 관절 변형, 강직 방지
- ② 족하수, 무릎, 종아리, 허벅지의 외전 방지: 베개 등의 이용
- ③ 마비측 손의
 - └ 부종 방지 - 베개 이용, 배위에 손 올리기
 - └ 관절 변형 방지 - 수건, 공 이용
- ④ 어깨의 아탈구 방지 - 바른 자세, 팔 지지대나 받침대 등
- ⑤ 욕창 예방

• 1-2시간 간격으로 체위 변경 • 직접 압박받는 부위, 뼈 돌출 부위 - 베개, 쿠션 사용하여 지지 • 욕창 예방을 위한 매트리스 사용	• 피복, 의복, 침구 등을 깨끗하고 건조하게 유지 • 영양 관리, 충분한 수분 섭취 필요 • 요든부의 피부가 압박받아 빨개짐 - 手掌 마사지, 외용연고 사용 → 국부 혈액 순환 개선 • 적절한 드레싱, 변연 절제술
--	--

2) 중풍 예방

- 높은 발병률과 사망률, 후유증 - 예방, 재발 방지가 중요
- 재발할 가능성이 높고, 재발을 예방할 수도 있다는 점을 교육, 정기적인 진찰을 권유
- 일종의 생활 습관적인 병
- 과거 40세 이후에 주로 발병, 근래에는 청장년층에서도 발병 ↑